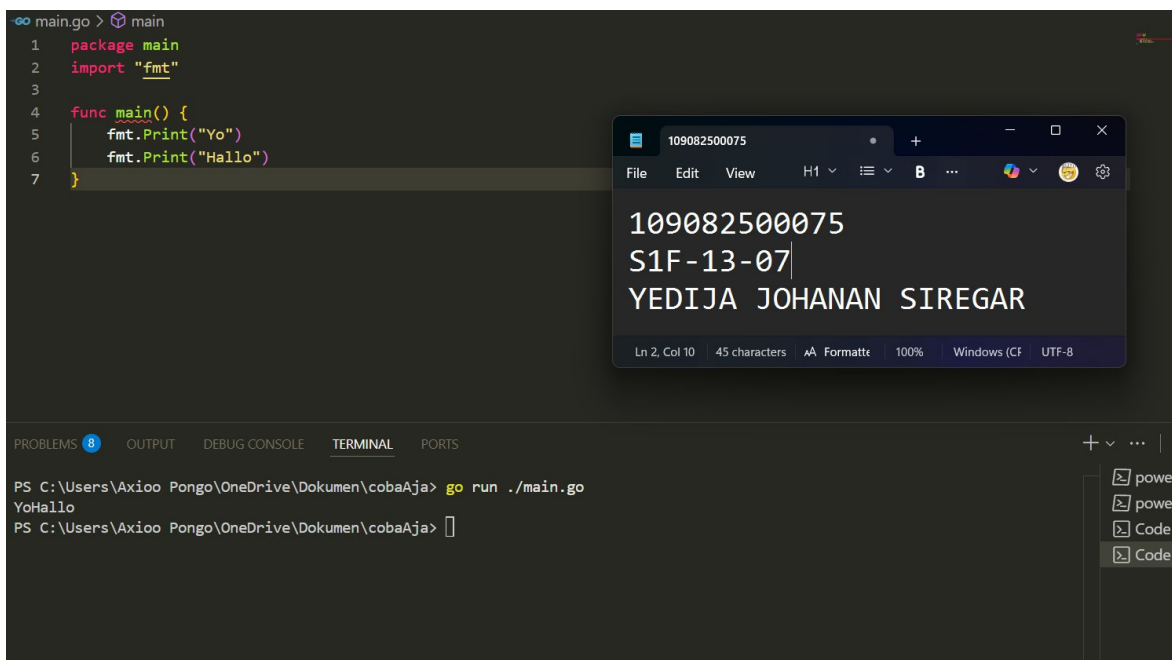


TUGAS PENDAHULUAN

I/O, TIPE DATA & VARIABEL

1. Jelaskan perbedaan `fmt.Print()`, `fmt.Println()`, dan `fmt.Printf()` di Go!

Fungsi `fmt.Print()` bertugas untuk mencetak informasi dengan cara yang paling dasar. Fungsi ini menerima beberapa argumen dan menampilkannya secara berurutan tanpa menambahkan spasi secara otomatis di antara argumen tersebut. Dengan demikian, jika menggunakan `fmt.Print()` sebanyak beberapa kali, semua hasil keluaran akan tersambung dalam satu baris yang sama.



The screenshot shows a Go program in a code editor and its execution output in a terminal. The code defines a `main` function that calls `fmt.Print()` twice. The terminal output shows the two strings concatenated on a single line.

```
main.go > main
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     fmt.Print("Yo")
6     fmt.Print("Hallo")
7 }
```

```
109082500075
S1F-13-07
YEDIJA JOHANAN SIREGAR
```

```
PS C:\Users\Axioo Pongo\OneDrive\Dokumen\cobaAja> go run ./main.go
YoHallo
PS C:\Users\Axioo Pongo\OneDrive\Dokumen\cobaAja>
```

Fungsi `fmt.Println()` digunakan jauh lebih sering karena memberikan kenyamanan dalam memberikan output. Perbedaan utama terletak pada kemampuannya untuk secara otomatis menyisipkan spasi di antara setiap argumen yang dicetak. Ini memastikan bahwa setiap kali kita menggunakan `fmt.Println()`, output akan diakhiri pada baris saat itu, sehingga hasil berikutnya akan dimulai pada baris yang baru.

```
main.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     fmt.Println("Yo")
7     fmt.Println("Hallo")
8 }
9
```

109082500075
S1F-13-07
YEDIJA JOHANAN SIREGAR

PS C:\Users\Axioo Pongo\OneDrive\Dokumen\cobaAja> go run ./main.go
Yo
Hallo
PS C:\Users\Axioo Pongo\OneDrive\Dokumen\cobaAja>

Fungsi `fmt.Printf()` merupakan yang paling serbaguna, karena bisa memberi kemampuan untuk mengatur format keluaran dengan sangat akurat. Fungsi ini membutuhkan string format sebagai argumen pertama, di mana terdapat penentu format (seperti `%s` untuk string, `%d` untuk angka bulat) yang akan diisi oleh nilai-nilai dari argumen-argumen berikutnya.

```
main1.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     fmt.Println("Selamat datang di Purwokerto City")
7     nama := ""
8     fmt.Print("Masukan nama anda: ")
9     fmt.Scan(&nama)
10    fmt.Printf("Halo, %s", nama)
11 }
```

109082500075
S1F-13-07
YEDIJA JOHANAN SIREGAR

PS C:\Users\Axioo Pongo\OneDrive\Dokumen\cobaAja> go run ./main1.go
Selamat datang di Purwokerto City
Masukan nama anda: Yediya
Halo, Yediya
PS C:\Users\Axioo Pongo\OneDrive\Dokumen\cobaAja>

2. Jelaskan penggunaan tipe data `int`, `float64`, `bool`, dan `string` di Go!

Tipe data `int`, digunakan untuk menyimpan angka bulat (angka tanpa bagian desimal), baik yang positif maupun negatif. Dalam Go, tipe `int` memiliki ukuran tertentu tergantung pada arsitektur komputer (32-bit atau 64-bit).

```
penjumlahan.go > main
1 // filename : penjumlahan.go
2 package main
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var uangTabungan, uangBelanja int
7     var hasil int
8     uangTabungan = 100000
9     uangBelanja = 50000
10    hasil = uangTabungan - uangBelanja
11    fmt.Println("Sisa uang tabungan saya berjumlah: ", hasil)
12 }
```

109082500075
S1F-13-07
YEDIJA JOHANAN SIREGAR

PS C:\Users\Axioo Pongo\OneDrive\Dokumen\cobaAja> go run ./penjumlahan.go
Sisa uang tabungan saya berjumlah: 50000
PS C:\Users\Axioo Pongo\OneDrive\Dokumen\cobaAja>

Tipe data float64 dipakai untuk menyimpan angka pecahan atau bilangan desimal. Dalam bahasa Go, float64 adalah tipe floating point standar yang umum digunakan karena memiliki presisi ganda (64-bit). Tipe ini cocok untuk berbagai kebutuhan perhitungan, baik dalam bidang ilmiah maupun keuangan.

```
main.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var c float64
7     fmt.Print("Masukkan suhu Celcius: ")
8     fmt.Scan(&c)
9
10    k := (c + 273.15)
11
12    fmt.Println("Hasil dalam Kelvin: ", k)
13 }
14
```

109082500075
S1F-13-07
YEDIJA JOHANAN SIREGAR

PS C:\Users\Axioo Pongo\OneDrive\Dokumen\cobaAja> go run ./main.go
Masukkan suhu Celcius: 23
Hasil dalam Kelvin: 296.15
PS C:\Users\Axioo Pongo\OneDrive\Dokumen\cobaAja>

Tipe data bool (Boolean) hanya dapat menyimpan dua nilai: true (benar) atau false (salah). Tipe data ini sangat penting untuk logika pemrograman, seperti dalam percabangan (if...else) dan perulangan.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     statusLogin := true
7
8     fmt.Println("Status Login saat ini: ", statusLogin)
9 }
10
```

109082500075
S1F-13-07
YEDIJA JOHANAN SIREGAR

PS C:\Users\Axioo Pongo\OneDrive\Dokumen\cobaAja> go run ./main.go
Status Login saat ini: true
PS C:\Users\Axioo Pongo\OneDrive\Dokumen\cobaAja>

Tipe data string berfungsi untuk menyimpan karakter. Dalam Go, string terdiri dari deretan byte yang tidak bisa diubah (immutable), dan umumnya digunakan untuk menyimpan nama, kalimat, atau pesan.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var hargaAsli = 150000
7     var hargaDiskon = 120000
8
9     fmt.Println("Harga asli saat ini adalah: ", hargaAsli)
10    fmt.Println("Akan tetapi, ada harga diskon sebesar 80% menjadi: ", hargaDiskon)
11 }
12
```

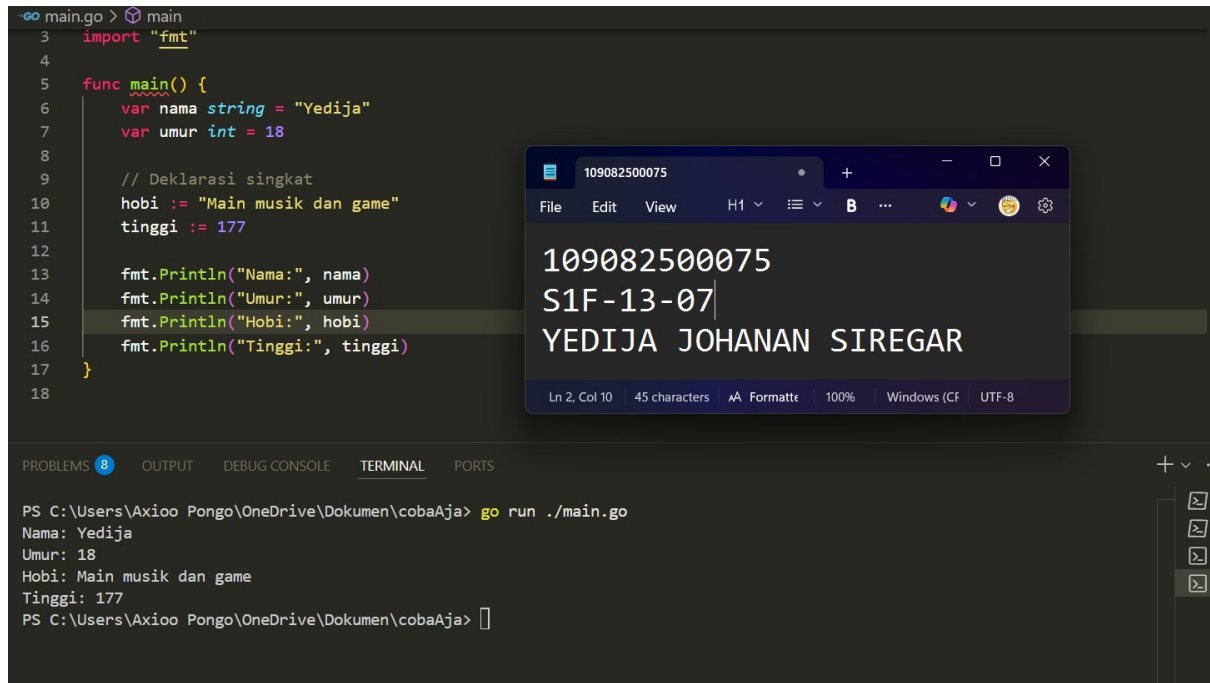
109082500075
S1F-13-07
YEDIJA JOHANAN SIREGAR

PS C:\Users\Axioo Pongo\OneDrive\Dokumen\cobaAja> go run ./main.go
Harga asli saat ini adalah: 150000
Akan tetapi, ada harga diskon sebesar 80% menjadi: 120000
PS C:\Users\Axioo Pongo\OneDrive\Dokumen\cobaAja>

3. Bagaimana cara mendeklarasikan variabel dengan kata kunci var dan dengan cara singkat? Berikan contoh! Hint “:=”

Menggunakan kata kunci var ini lebih baku karena kita menyebutkan tipe data dengan jelas. Ketika tidak ada nilai yang ditentukan, variabel secara otomatis akan

mendapatkan nilai awal (default) menurut tipe datanya, contohnya 0 untuk angka atau "" untuk string. Deklarasi singkat dengan := ini lebih efisien. Kita tidak perlu menyebutkan tipe data karena akan langsung ditentukan dari nilai yang dimasukkan. Umumnya digunakan untuk deklarasi cepat di dalam fungsi.



The screenshot shows a Go program in VS Code. The code defines a `main` function with variables `nama` (string), `umur` (int), `hobi` (string), and `tinggi` (int). It uses the := operator for variable declarations. The program prints these values. The output window shows the results: 109082500075, S1F-13-07, YEDIJA JOHANAN SIREGAR, and 177. The terminal window shows the command `go run ./main.go` and the same output.

```
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var nama string = "YediJa"
7     var umur int = 18
8
9     // Deklarasi singkat
10    hobi := "Main musik dan game"
11    tinggi := 177
12
13    fmt.Println("Nama:", nama)
14    fmt.Println("Umur:", umur)
15    fmt.Println("Hobi:", hobi)
16    fmt.Println("Tinggi:", tinggi)
17 }
18
```

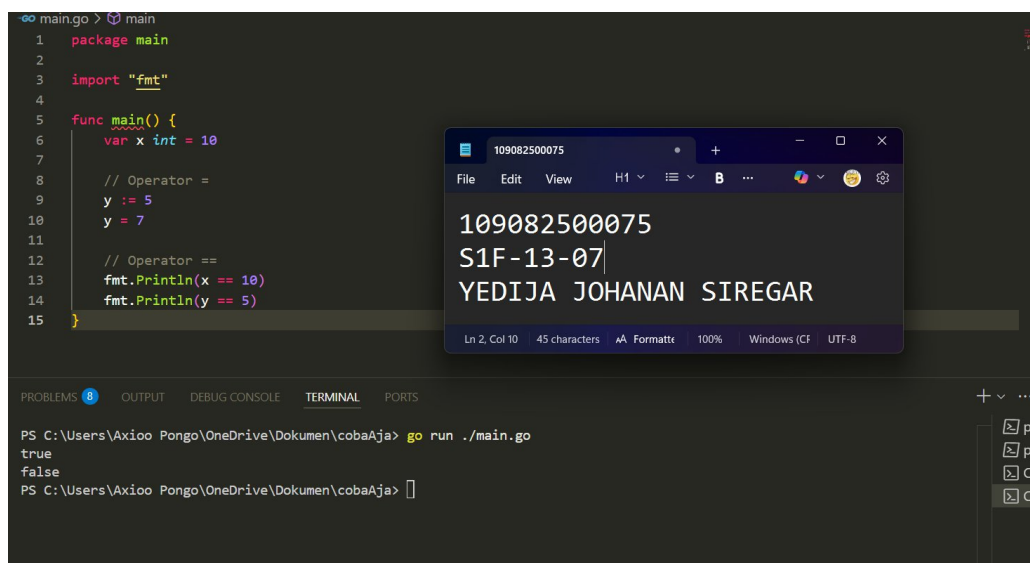
109082500075
S1F-13-07
YEDIJA JOHANAN SIREGAR

PS C:\Users\Axioo Pongo\OneDrive\Dokumen\cobaAja> go run ./main.go
Nama: YediJa
Umur: 18
Hobi: Main musik dan game
Tinggi: 177
PS C:\Users\Axioo Pongo\OneDrive\Dokumen\cobaAja>

4. Apa perbedaan antara operator == dan = dalam bahasa Go?

= (penugasan /assignment), digunakan untuk menetapkan nilai pada suatu variabel. Misalnya: `x = 10` berarti variabel `x` diisi dengan nilai 10.

== (perbandingan / comparison), digunakan untuk membandingkan dua nilai yang berbeda. Hasilnya berupa nilai boolean (benar atau salah). Contoh: `x == 10` akan menghasilkan `true` jika `x` sama dengan 10, dan sebaliknya `false` jika tidak sama.



The screenshot shows a Go program in VS Code. The code defines a `main` function with variables `x` (int) and `y` (int). It uses the := operator for variable declarations. The program prints the values of `x` and `y` using the == operator. The output window shows the results: 109082500075, S1F-13-07, YEDIJA JOHANAN SIREGAR, and 177. The terminal window shows the command `go run ./main.go` and the same output.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var x int = 10
7
8     // Operator =
9     y := 5
10    y = 7
11
12    // Operator ==
13    fmt.Println(x == 10)
14    fmt.Println(y == 5)
15 }
```

109082500075
S1F-13-07
YEDIJA JOHANAN SIREGAR

PS C:\Users\Axioo Pongo\OneDrive\Dokumen\cobaAja> go run ./main.go
true
false
PS C:\Users\Axioo Pongo\OneDrive\Dokumen\cobaAja>

5. Buatlah program Go sederhana untuk meminta input nama kalian, lalu menampilkan nama.

The image shows a Go program in a code editor and its execution in a terminal. The program is a simple Go application that prompts the user for their name and displays it along with a greeting and a location. The terminal output shows the program being run, the user inputting 'Yediya Johanan Siregar', and the program outputting the name, a greeting, and a location.

```
main1.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     nama := ""
7     fmt.Print("Masukan nama anda: ")
8     fmt.Scan(&nama)
9     fmt.Println("Selamat datang di Purwokerto City")
10    fmt.Printf("Halo, %s", nama)
11 }
```

109082500075
S1F-13-07
YEDIJA JOHANAN SIREGAR

PS C:\Users\Axioo Pongo\OneDrive\Dokumen\cobaAja> go run ./main1.go
Masukan nama anda: Yediya Johanan Siregar
Selamat datang di Purwokerto City
Halo, Yediya
PS C:\Users\Axioo Pongo\OneDrive\Dokumen\cobaAja>